

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?.....3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS.....5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....12
REFERÊNCIAS.....13

FIAP

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Embarque em uma fascinante jornada pelo mundo dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs). Descubra a evolução dos LLMs, desde os primeiros autômatos mecânicos até o sofisticado modelo GPT-4 da OpenAI. Mergulhe nas contribuições pioneiras de Alan Turing e veja como chatbots, como ELIZA e SHRDLU, transformaram a interação humano-máquina e como os avanços recentes em redes neurais e modelos de Word Embeddings pavimentaram o caminho para as LLMs atuais.

Esta aula oferece uma compreensão profunda não apenas da história, mas também das complexidades técnicas e desafios éticos associados às tecnologias que moldam nosso presente e futuro digital.

FIAP

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

HANDS ON

Acompanhe os vídeos e compreenda os aspectos técnicos do desenvolvimento dos modelos de LLMs, bem como questões éticas de sua aplicação. Você assistirá testes em ambientes reais, tanto para geração de texto quanto para geração de imagens, e testará por conta própria o resultado dos seus “prompts”.

Ah, se tiver curiosidade sobre a pergunta “máquinas podem pensar?”, não se esqueça de, após assistir os vídeos, passar na seção “Saiba Mais” deste material, pois discutiremos o trabalho pioneiro de Alan Turing na proposta do "jogo da imitação" em detalhes.

Tenha uma ótima aula!

FIAP

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

SAIBA MAIS

"As máquinas podem pensar?". Essa pergunta, que fascina a humanidade desde a criação das primeiras máquinas de calcular, por Pascal e Leibniz no século XVII, e dos autômatos do século XVIII, ganha nova relevância na era moderna, especialmente com o advento de modelos de inteligência artificial capazes de abordar problemas complexos, inclusive aqueles para os quais não foram especificamente treinados, conhecidos como problemas "zero shot".

Para abordar essa pergunta, é importante definir o significado das palavras "máquina" e "pensar". O termo "pensar" possui diversas interpretações em diferentes campos do saber, o que levou ao desenvolvimento de várias vertentes filosóficas dedicadas a definir esse conceito ao longo dos séculos. O termo máquina, por outro lado, geralmente é definido como qualquer sistema de origem artificial, não biológica, construído pela humanidade.

Neste contexto, surge a contribuição significativa de Alan Turing, com seu artigo Computing Machinery and Intelligence, publicado em 1950. Nele, Turing propõe o "jogo da imitação" como uma alternativa para abordar a questão tradicional sobre a capacidade de pensamento das máquinas. Esse jogo, mais tarde conhecido como “Teste de Turing”, se tornou um marco na avaliação da inteligência artificial, influenciando profundamente o desenvolvimento e a compreensão deste campo.

Turing começa o artigo reconhecendo a complexidade inerente na definição de "pensar". A dificuldade em delinear claramente o que constitui o pensamento é um obstáculo significativo. O termo "pensar" abrange uma ampla gama de atividades mentais e filosóficas e sua interpretação pode variar consideravelmente dependendo da perspectiva disciplinar, seja ela filosófica, psicológica ou neurocientífica. Cada disciplina traz sua própria visão sobre o que significa pensar, tornando a tarefa de chegar a uma definição unívoca particularmente desafiadora.

Diante desses desafios, Turing propõe uma abordagem alternativa. Em vez de se ater a uma definição estrita e potencialmente controversa de "pensar", ele sugere substituir a questão original por outra mais pragmática e mensurável. Esta abordagem alternativa é apresentada como o "Jogo da Imitação". O jogo fornece um meio para avaliar se uma máquina pode imitar o pensamento humano de maneira convincente, evitando assim o emaranhado de definir o próprio ato de pensar.

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

Turing descreve o “Jogo da Imitação” como um experimento no qual um interrogador humano é encarregado de determinar qual dos dois participantes ocultos é humano e qual é uma máquina. A comunicação entre o interrogador e os participantes é feita por meio de uma interface que impede o interrogador de saber qual dos participantes é a máquina. O objetivo da máquina no jogo é convencer o interrogador de que ela é humana. Se a máquina conseguir enganar o interrogador, então, segundo Turing, poderia ser considerada "pensante" sob este critério.

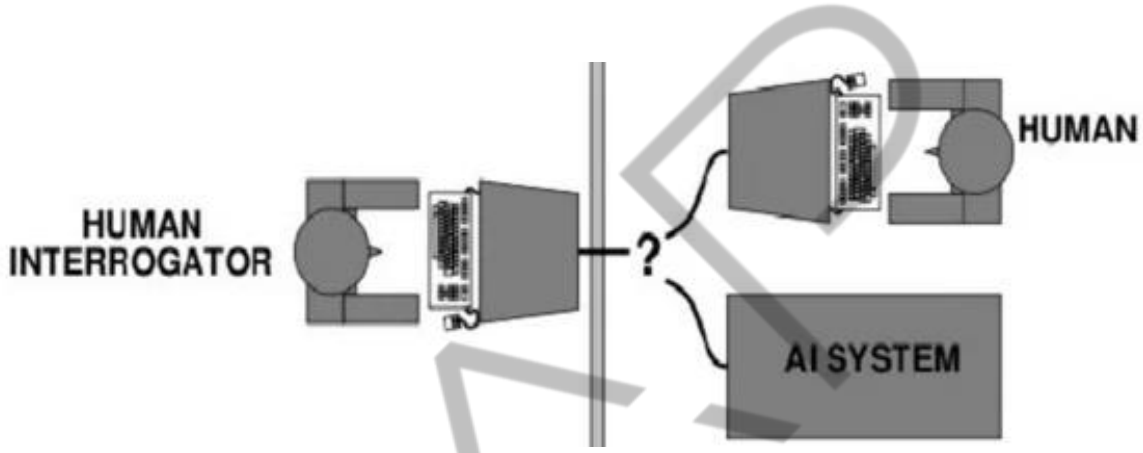


Figura 1 - Imagem ilustrativa do “Jogo da Imitação”
Fonte: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238 (1950)

Esse conceito foi revolucionário por várias razões. Primeiramente, ofereceu um método tangível e objetivo para avaliar a inteligência de uma máquina, algo que até então estava emaranhado em definições filosóficas e teóricas. Em segundo lugar, ao focar na habilidade de uma máquina de imitar o comportamento humano, Turing deslocou a questão do domínio da abstração para o da experimentação prática. Isso abriu a possibilidade de desenvolvimento e aprimoramento de máquinas que poderiam simular aspectos da inteligência humana.

Na sequência, Alan Turing mergulha na análise e refutação de diversas objeções à ideia de que máquinas podem pensar. Esta seção é vital para o artigo, pois Turing utiliza tais objeções não apenas para responder às críticas, mas também para explorar mais profundamente as capacidades e limitações das máquinas.

Uma das objeções que Turing enfrenta é o que ele chama de "argumento da cabeça na areia". Essa objeção se origina do medo ou da relutância em aceitar a possibilidade de máquinas pensantes. Turing argumenta que evitar uma possibilidade apenas por suas implicações perturbadoras não constitui um argumento válido contra sua viabilidade ou existência.

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

Turing também responde ao argumento matemático baseado no Teorema de Incompletude de Gödel. Este argumento sugere que as máquinas, sendo entidades lógicas e matemáticas, estão limitadas por esse teorema, que estabelece a existência de proposições verdadeiras em sistemas matemáticos que não podem ser provadas dentro desses sistemas. No entanto, Turing observa que essa limitação também se aplica à mente humana e, portanto, não é uma barreira exclusiva para as máquinas.

Um desafio significativo à ideia de máquinas pensantes vem do argumento da consciência. Essa objeção afirma que máquinas não podem ser consideradas como pensantes porque elas não possuem consciência, sentimentos ou autoconsciência. Turing confronta esse ponto de vista argumentando que não temos como saber com certeza se outros seres, incluindo humanos, têm consciência. Assim, a ausência percebida de consciência em máquinas não é uma refutação válida.

Além desses argumentos principais, Turing discute e refuta uma variedade de outras objeções, que vão desde a ideia de que as máquinas não podem criar nada verdadeiramente novo até a noção de que elas são meramente ferramentas nas mãos dos humanos.

Na sequência, é explorada a capacidade das máquinas e o papel do aprendizado em sua evolução. Nesta seção, ele discute como as máquinas, especialmente aquelas projetadas para simular a inteligência humana, podem não apenas executar tarefas pré-determinadas, mas também aprender e se adaptar com o tempo.

Turing começa explorando o potencial das máquinas para realizar uma variedade de funções cognitivas. Ele sugere que, embora as máquinas da sua época estivessem limitadas em comparação com o cérebro humano, o desenvolvimento contínuo da tecnologia poderia levar a avanços significativos. Esta visão antecipa as futuras realizações no campo da inteligência artificial, onde máquinas não apenas processam informações, mas também realizam tarefas complexas que requerem aprendizado e adaptação.

O conceito de aprendizado de máquina é um ponto crucial nesta parte do artigo. Turing propõe que, para uma máquina imitar a inteligência humana de forma convincente, ela deve ser capaz de aprender com experiências, adaptar-se a novas situações e até mesmo modificar suas próprias instruções. Ele antecipa os conceitos

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

modernos de aprendizado de máquina e redes neurais, sugerindo que uma máquina "educável" poderia mudar e melhorar ao longo do tempo.

Além disso, Turing aborda a ideia de que as máquinas, ao serem dotadas de capacidades de aprendizado, poderiam eventualmente ultrapassar as habilidades humanas em certas tarefas. Aqui cabe colocar que esta ideia foi visionária, prevendo as discussões contemporâneas sobre as implicações da inteligência artificial superando a inteligência humana em áreas específicas. Vale lembrar que esse trabalho é anterior a todo o desenvolvimento de Inteligência artificial, obtido ao longo das décadas de 1960 e 1970.

Ele também levanta questões sobre a natureza da inteligência e do aprendizado. Turing sugere que, se uma máquina pode aprender e adaptar-se de maneira similar aos humanos, então as distinções entre inteligência artificial e inteligência humana podem se tornar cada vez mais turvas.

Ao finalizar seu artigo, Turing pondera sobre o futuro das máquinas pensantes, especulando sobre como elas poderiam evoluir e o tipo de desafios que poderiam surgir. Ele reconhece que a tecnologia estava apenas começando, mas antecipa um mundo onde as máquinas não apenas imitariam o pensamento humano, mas também poderiam potencialmente superar a inteligência humana em determinadas áreas.

Essa visão futurista destaca a importância de considerar as implicações éticas, sociais e filosóficas de desenvolver máquinas que possam pensar. Turing sugere que a sociedade poderia enfrentar questões complexas relacionadas à integração dessas máquinas em diversos aspectos da vida humana, desde o trabalho até a interação social.

Além disso, Turing reflete sobre o impacto que máquinas pensantes teriam sobre nossa compreensão da própria inteligência. Como mencionado, ele propõe que, à medida que as máquinas se tornassem mais sofisticadas, as fronteiras entre a inteligência artificial e a inteligência humana se tornariam cada vez mais difíceis de discernir. Essa ideia é particularmente relevante no atual momento, em que a inteligência artificial continua a se desenvolver em um ritmo acelerado.

A conclusão do artigo não apenas resume os pontos discutidos anteriormente, mas também serve como um ponto de partida para futuras pesquisas e discussões. Turing deixa claro que as questões levantadas em seu artigo não têm respostas fáceis

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

e que o campo da inteligência artificial continuaria a evoluir e a desafiar nossa compreensão sobre o que significa ser inteligente.

É importante observar que Turing escreveu esse artigo em um momento em que a computação estava em sua infância e a ideia de uma máquina que poderia imitar o pensamento humano parecia uma perspectiva distante.

As ideias que Turing estabelece neste artigo são um paradigma que ainda é relevante e debatido até hoje. Ao focar na capacidade de uma máquina de imitar o pensamento humano, Turing abre caminho para um novo campo de pesquisa, que transcende as limitações das definições tradicionais e propõe uma maneira concreta de explorar as fronteiras entre a mente humana e a máquina.

Você deve estar se perguntando: como a IA atual se sairia no teste de Turing? No artigo, Turing cita algumas perguntas feitas no seu teste. As perguntas e respostas descritas no trabalho, em uma tradução livre, são:

P: Por favor, escreva-me um soneto sobre a Ponte Forth.
R: *Conte comigo fora dessa. Eu nunca soube escrever poesia.*

P: Some 34957 a 70764.
R: *(Pausa de cerca de 30 segundos e então responde) 105621.*

P: Você joga xadrez?
R: *Sim.*

P: Eu tenho um Rei na minha casa K1, e nenhuma outra peça. Você só tem um Rei na K6 e uma Torre na R1. É a sua vez. O que você joga?
R: *(Após uma pausa de 15 segundos) T-R8, xeque-mate.*

Repetindo essas mesmas perguntas para uma instância do GTP-4, sem outras instruções no prompt, obtivemos:

P: Por favor, escreva-me um soneto sobre a Ponte Forth.
GPT-4: *Claro, aqui está um soneto inspirado na Ponte Forth:*

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

Na Escócia ergue-se, majestosa e forte,
A Ponte Forth, no azul do firmamento.
Suas torres desafiam a morte,
No eterno embate com o vento.

Feita de aço, com mãos de habilidade,
Sobre o Firth of Forth, ela repousa.
Une margens com pura dignidade,
Símbolo de progresso que seduz e ousa.

Em seu vão, o trem passa cantarolando,
Ecoando histórias de idas e vindas.
Nas ondas abaixo, barcos vão dançando,

Sob a sombra dessa obra tão linda.
Forth Bridge, maravilha da engenharia,
És poema de ferro, força e harmonia.

P: Some 34957 a 70764.
GPT-4: *A soma de 34.957 e 70.764 é 105.721.*

P: Você joga xadrez?
GPT-4: *Como uma inteligência artificial, eu não "jogo" xadrez no sentido tradicional, mas posso analisar posições de xadrez, sugerir movimentos e estratégias, e ajudar você a entender melhor o jogo. Se você tem uma posição específica em mente ou uma pergunta sobre xadrez, fique à vontade para perguntar!*

P: Eu tenho um Rei na minha casa K1, e nenhuma outra peça. Você só tem um Rei na K6 e uma Torre na R1. É a sua vez. O que você joga?
GPT-4: *Em uma situação de xadrez onde você tem um rei na casa K1 e eu tenho um rei na K6 e uma torre na R1, e é a minha vez, o objetivo seria usar a torre para gradualmente restringir o movimento do seu rei, ao mesmo tempo evitando um*

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

empate por afogamento (quando o rei adversário não tem movimentos legais e não está em xeque).

Uma boa estratégia seria começar movendo a torre para uma posição onde ela possa controlar mais fileiras ou colunas, sem permitir ao seu rei uma chance de escapar ou forçar um empate. Por exemplo, eu poderia mover a torre para R2. Isso começa a limitar o espaço do seu rei e prepara o terreno para um xeque-mate cuidadoso, mantendo o meu rei em uma posição segura.

Lembrando que, no xadrez, as casas são identificadas por letras e números (como "a1", "h8", etc.), então estou supondo que "K1" e "K6" se referem a casas específicas no tabuleiro que você está usando. Se estas designações se referirem a algo diferente, por favor, me avise para que eu possa fornecer uma análise mais precisa.

Deixo para você, como interrogador, dizer se a máquina em questão tem a capacidade de imitar um humano e fazer outras variações desse teste em outros modelos de linguagem. Ah, compartilhe suas opiniões e resultados conosco no Discord!

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, abordamos a evolução técnica e aplicações dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), destacando seu desenvolvimento desde os primeiros autômatos do século XVIII até os avançados modelos de linguagem da atualidade, como o GPT-4. Iniciamos com um panorama histórico, destacando as contribuições pioneiras de Alan Turing na área de Inteligência Artificial e a sua famosa reformulação da questão "As máquinas podem pensar?" em termos de imitação de comportamento humano. Avançamos então para a primeira primavera da IA, entre 1956 e 1974, enfatizando o impacto de chatbots iniciais, como ELIZA e SHRDLU, e destacando o papel crucial das redes neurais e modelos de Word Embeddings desenvolvidos na primeira década do século XXI.

Nos aprofundamos nas inovações técnicas trazidas pela arquitetura Transformer, introduzida em 2017, que representou uma mudança de paradigma na maneira como as máquinas processam e geram linguagem.

Por último, vimos outros modelos além da geração de texto e desafios técnicos e éticos dos LLMs, como o fenômeno da alucinação, no qual os modelos geram informações falsas, e questões de viés decorrentes da sub-representação de dados de certos grupos sociais.

FIAP

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

REFERÊNCIAS

SAMUEL, A. L. **Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers**. 1959. Disponível em: https://people.csail.mit.edu/brooks/idocs/Samuel.pdf. Acesso em: 26 mar. 2024.

TURING, A. M. **Computing Machinery and Intelligence**. 1950. Disponível em: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238. Acesso em: 26 mar. 2024.

VASWANI, A. et al. **Attention is all you need**. 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.03762. Acesso em: 26 mar. 2024.

WEIZENBAUM, J. **ELIZA - A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man And Machine**. Communications of the ACM, n. 9 (1), p. 36–45, 1966. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/365153.365168>. Acesso em: 26 mar. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Modelos de Linguagem. LLMs. Teste de Turing.

FIAP

PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com



PDF exclusivo para André Pires de Oliveira Capela - rm376905
andr.capela@gmail.com